



ifm electronic



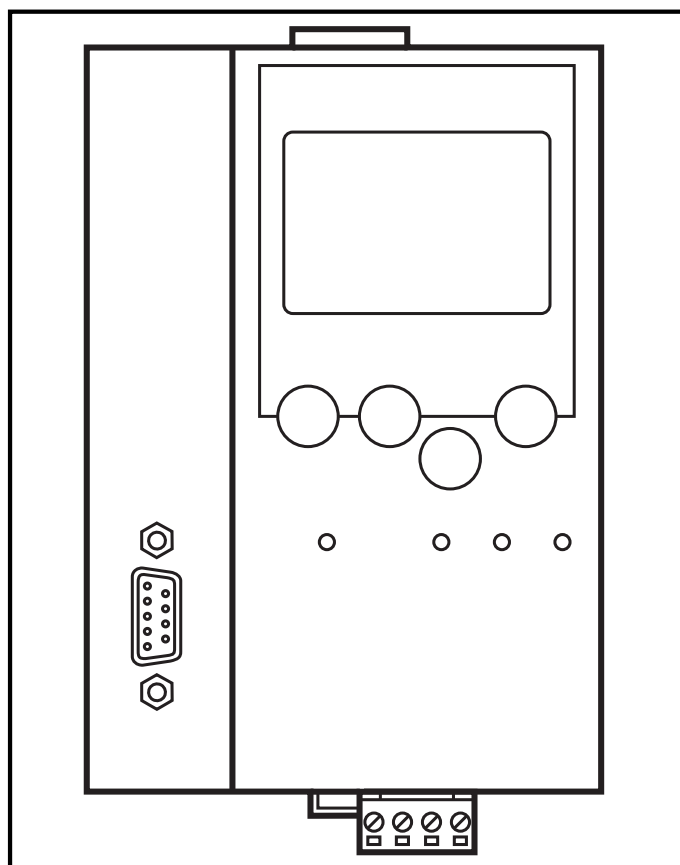
Montageanleitung
Installation instructions
Notice de montage

AS interface

SmartLink DP

AC1375

Sachnr. 7390844/00 07/2010



Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das SmartLink DP integriert einen AS-i Master nach AS-i-Version 3.0 und eine Profibus DP-Schnittstelle
- Er steuert den Datenaustausch zur Sensor-/Aktuator-Ebene
- kommuniziert mit der übergeordneten Steuerungsebene (Betrieb als Gateway)

Profibus-DP-Schnittstelle

- Baudrate 9600 bis 12 MBaud
- max. Entfernung zwischen Gateway und Host: abhängig von der Baudrate
- Potentialtrennung zur Gateway-Versorgung
- bis zu 31 parallel geschaltete Gateways
- Steckerbelegung: Pin 3: Signal B; Pin 8: Signal A

Montage

Befestigen Sie das SmartLink DP auf einer 35 mm-Profileschiene, die elektrisch eine sichere Erdverbindung aufweist. Die Schutzart des Geräts beträgt IP 20, daher sollte es an einem geschützten Ort montiert werden (z. B. Schaltschrank).



Achten Sie auf eine betauungsfreie Umgebung. Vermeiden Sie übermäßige Staubentwicklung, Vibrations- und Stoßbelastungen. Die Luftzirkulation durch die Lüftungsöffnungen darf nicht behindert werden. Vermeiden Sie eine Montage in direkter Nähe zu Frequenzumrichtern.

Elektrischer Anschluss



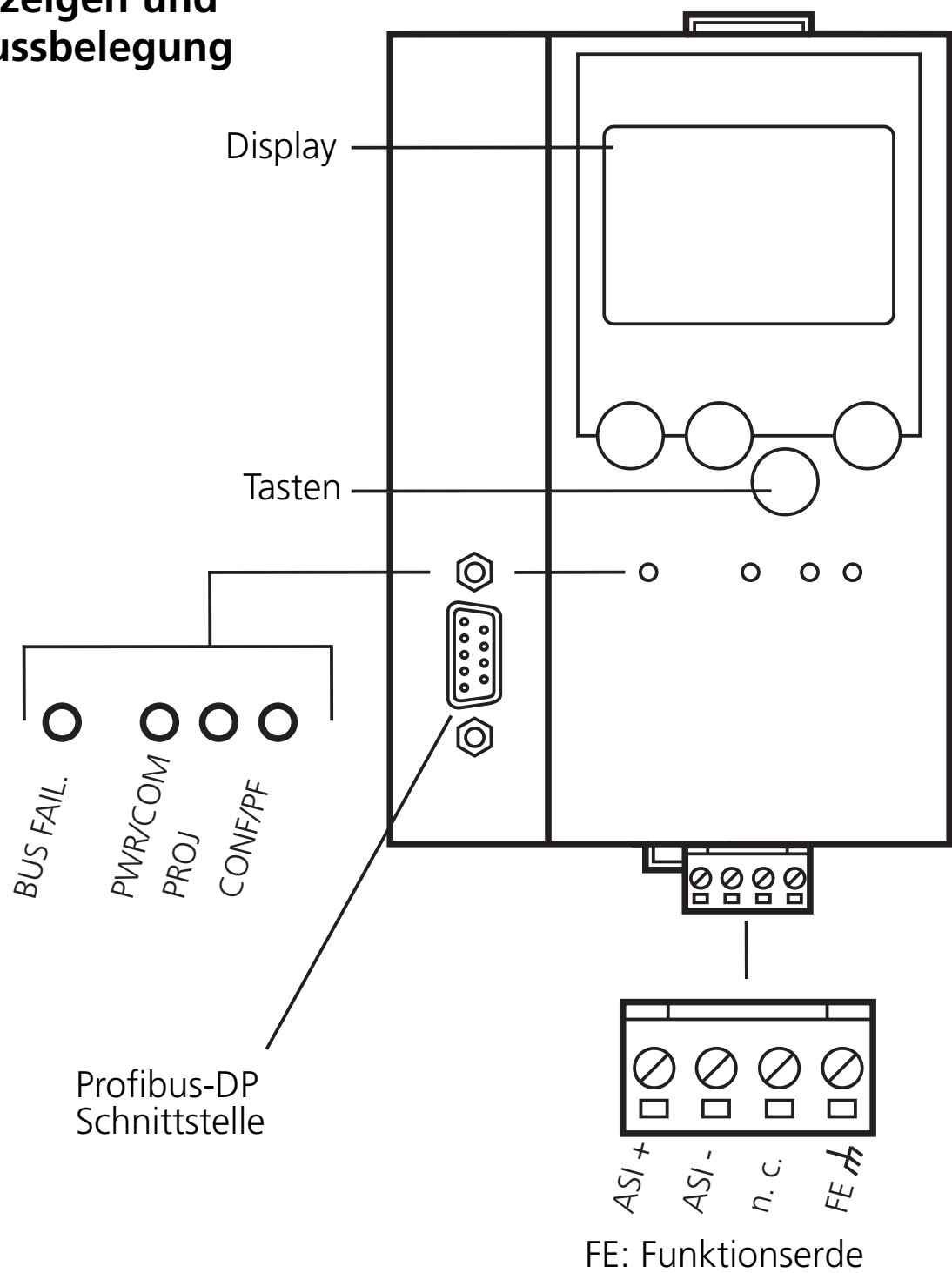
Schalten Sie die Anlage spannungsfrei. Schließen Sie das Gerät entsprechend der Klemmenbeschriftung an. Verbinden Sie niemals die Minuspotentiale untereinander oder Minuspotentiale und FE-Anschluss. Stellen Sie eine störungsfreie Erdverbindung (fremdspannungsarme Erde) zur SmartLink DP Klemme (FE: Funktionserde) her. Die Klemme FE ist intern mit dem Gehäuse und der Hutschienenbefestigung verbunden. Sorgen Sie dafür, dass Störströme anderer Geräte nicht über diese Verbindung abgeführt werden.

Bedien- und Anzeigeelemente

Sie werden von vier Diagnose-LEDs auf dem SmartLink DP über den Zustand des Masters und des angeschlossenen Systems informiert.

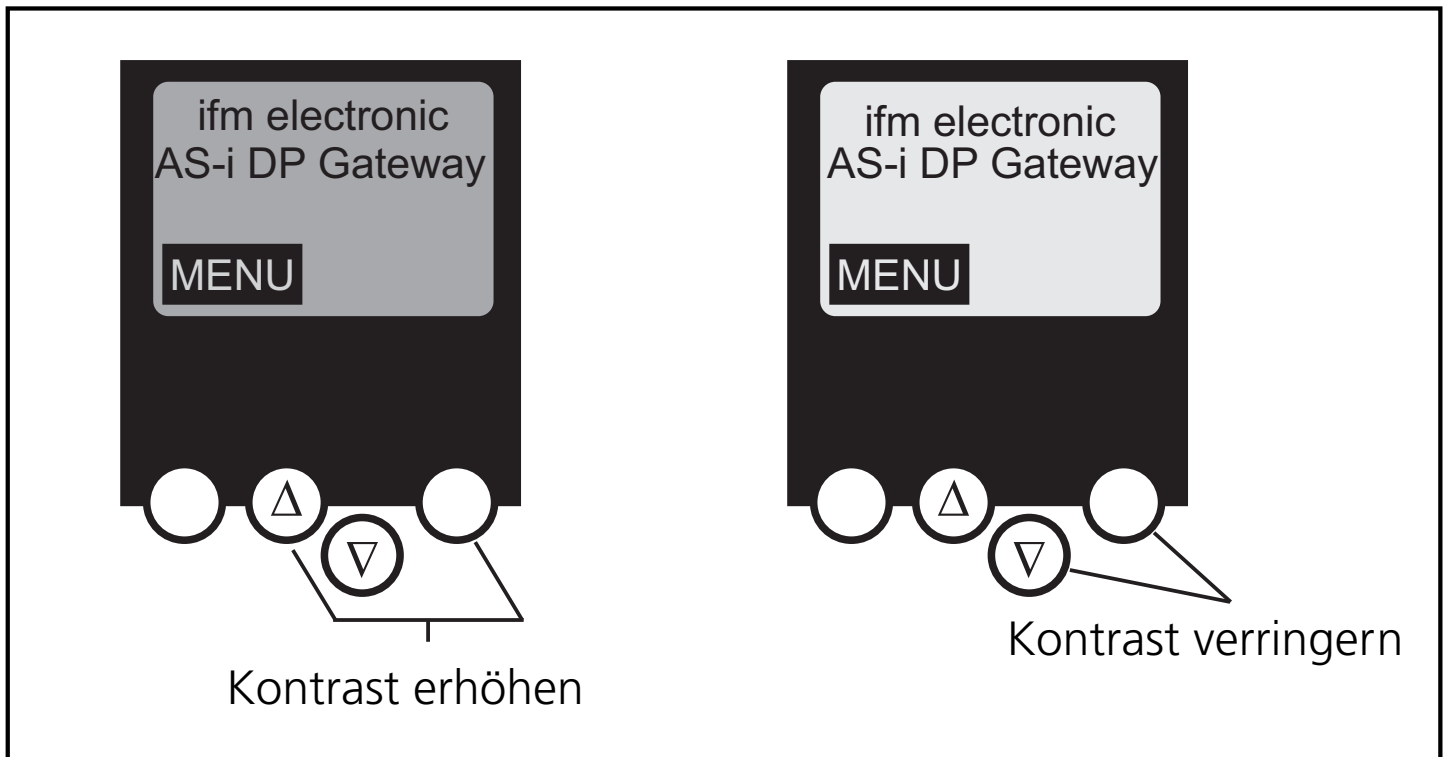
- LED PWR/COM leuchtet: AS-i Spannung vorhanden, mindestens ein Slave wurde erkannt
- LED PWR/COM blinkt: AS-i Spannung vorhanden, es wurde aber kein Slave korrekt erkannt
- LED PROJ leuchtet: Projektierungsmodus aktiv, die Konfigurationsüberwachung ist abgeschaltet
- LED PROJ blinkt: Projektierungsmodus aktiv, Umschalten in geschützten Betrieb nicht möglich, da ein Slave mit Adresse 0 angeschlossen ist
- LED CONF/PF leuchtet: Projektierte und aktuelle Konfiguration stimmen nicht überein
- LED CONF/PF blinkt: Peripheriefehler an mindestens einem angeschlossenen Slave
- LED Profibus DP leuchtet: Profibus DP Busfehler

LED-Anzeigen und Anschlussbelegung



Kontrasteinstellung

Sie können den Kontrast direkt durch gleichzeitiges Drücken der rechten Taste mit der Δ -Taste (Darstellung ist zu hell) bzw. der ∇ -Taste (...zu dunkel) verstellen.



Betrieb

Zum Betrieb eines AS-i Systems ist ein spezielles AS-i Netzteil erforderlich (z. B. AC1216). Das AS-i Netzteil versorgt das gelbe AS-i Kabel mit Energie und realisiert eine Datenentkoppelung zum Spannungseigner des Netzteils. Normale Schaltnetzteile würden die AS-i Datensignale als Störsignale ansehen und diese unterdrücken.



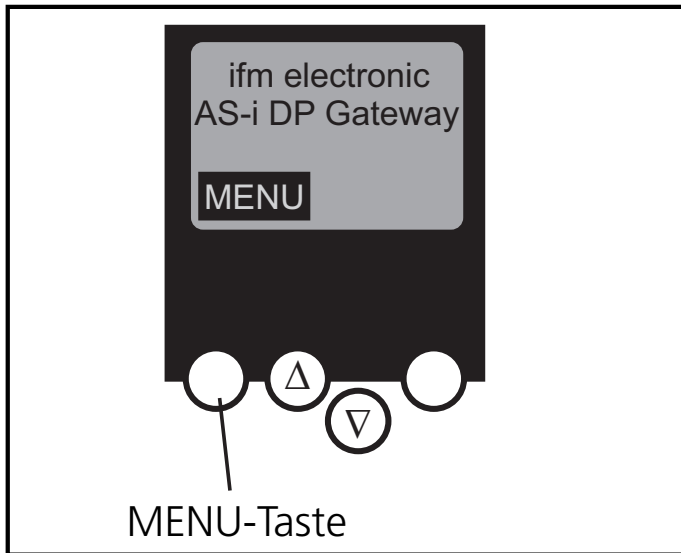
Schalten Sie das Netzteil strömlos, bevor Sie das AS-i DP Gateway anschließen.

Das AS-i Netz wird ungeerdet betrieben. AS-i + und AS-i - sollen symmetrisch zum Massepotential der Anlage sein.

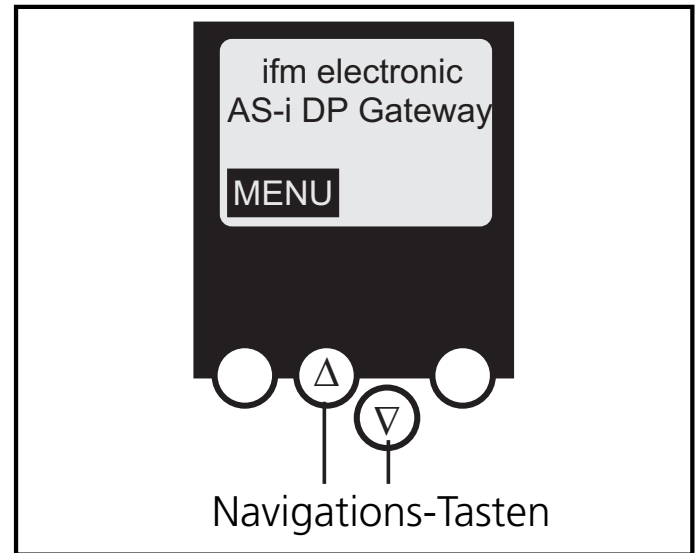
Verbinden Sie den Symmetriepunkt des AS-i Netzteils (Klemme „Shield“) niederohmig mit der Masse der Anlage.

Menü-Übersicht

Sie erreichen das Hauptmenü, indem Sie im Startdisplay die linke Taste „MENU“ drücken.



Sie navigieren innerhalb eines Menüpunktes, indem Sie die Tasten Δ oder ∇ drücken. Drücken Sie die Tasten gleichzeitig, um zwischen deutschem und englischem Menü zu wechseln.



Menü-Navigation

- O Quick Setup** (Zusammenfassung der für eine Grundkonfiguration erforderlichen Menüpunkte)
 - ∇ Die aktuelle AS-i Konfiguration einlesen (Config all)
 - ∇ Einstellung der Feldbusverbindung
- O Slave Lists** (Prüfen der Adressen der angeschlossenen AS-i Slaves)
 - ∇ Liste der detektierten AS-i Slaves (LDS)
 - ∇ Liste der projizierten AS-i Slaves (LPS)
 - ∇ Liste der aktivierten AS-i Slaves (LAS)
 - ∇ Liste der AS-i Slaves mit Peripheriefehler (LPF)
- O Address Slave** (Programmierung der korrekten Adressen in den angeschlossenen AS-i Slaves)
 - ∇ Umadressieren eines am Gateway angeschlossenen AS-i Slaves
 - ∇ Automatisches Adressieren neuer AS-i Slaves auf die nächste freie Adresse (Easy Startup)

- O Diagnostics** (Diagnose des AS-i Netzes sowie der Slave Kommunikation)
- O Master Setup** (AS-i Masterflags)
 - ▽ Die aktuelle AS-i Konfiguration einlesen (Config all)
 - ▽ Wechsel in den Projektierungsmodus: Konfiguration des AS-i Systems
 - ▽ Wechsel in den geschützten Betrieb: Normalbetrieb (der Master überwacht die Konfiguration)
 - ▽ Deaktivieren der automatischen AS-i Slave-Adressierung im geschützten Betrieb
 - ▽ Deaktivieren des AS-i Resets beim Verlassen des Projektierungsmodus
 - ▽ Anzeige des Config-Errors Zählers des angeschlossenen AS-i Systems
 - ▽ Reset des Config-Errors Zählers
 - ▽ Anzeige der prozentualen Fehlerrate des angeschlossenen AS-i Systems
- O Slave Info** (Detaillierte Informationen über die angeschlossenen AS-i Slaves)
 - ▽ Digitale bzw. analoge Ein-/Ausgänge der angeschlossenen AS-i Slaves
 - ▽ Aktuelle und projektierte Parameter der angeschlossenen AS-i Slaves
 - ▽ Aktuelle und projektierte I/O- und ID-Codes der angeschlossenen AS-i Slaves
 - ▽ Telegrammfehler in der Kommunikation zu den angeschlossenen AS-i Slaves
- O Fieldbus Setup** (Einstellung der Feldbusschnittstelle)
 - ▽ Eingabe der Slave-Adresse des Gateways im überlagerten Profibus DP
 - ▽ Weitere Angaben über den überlagerten Profibus DP

- O System Setup** (Einstellung des Gateway Gerätes)
 - ▽ Eingabe des Passwortes zur Freigabe von Änderungen in der Systemkonfiguration
 - ▽ Speichern der aktuellen Konfigurationseinstellung
 - ▽ Rücksetzen der Geräts auf die Werkseinstellung
- O System Info** (Geräte Informationen)
 - ▽ Hardware und Firmware Versionsnummern dieses Gateways
 - ▽ Seriennummer dieses Gateways

Function and features

- The SmartLink DP integrates one AS-i master in accordance with the AS-i version 3.0 and a Profibus DP interface
- It controls the exchange of data to the sensor/actuator level
- communicates with the higher control level (in the gateway mode)

Profibus-DP interface

- Baud rate 9600 to 12 MBaud
- Max. distance between gateway and host: depending on the baud rate
- Electrical separation from the gateway power supply
- Up to 31 gateways connected in parallel
- Pin connection: pin 3: signal B, pin 8: signal A

Installation

Fix the SmartLink DP onto a 35 mm DIN rail which has an electrically safe ground connection. The protection rating of the unit is IP20, therefore it should be mounted in a protected location (e.g. control cabinet).



Ensure a condensation-free environment. Avoid excessive dust, vibration and shock. The air circulation through the vents must not be impeded.

Avoid installation in direct vicinity of frequency inverters.

Electrical connection



Disconnect the installation from power. Connect the unit as indicated on the terminals. Never connect the minus potentials to each other or the minus potentials to the FE connection. Ensure an interference-free earth connection (low-noise earth) to the SmartLink DP terminal (FE: functional earthing). The terminal FE is internally connected to the housing and the Din rail clip.

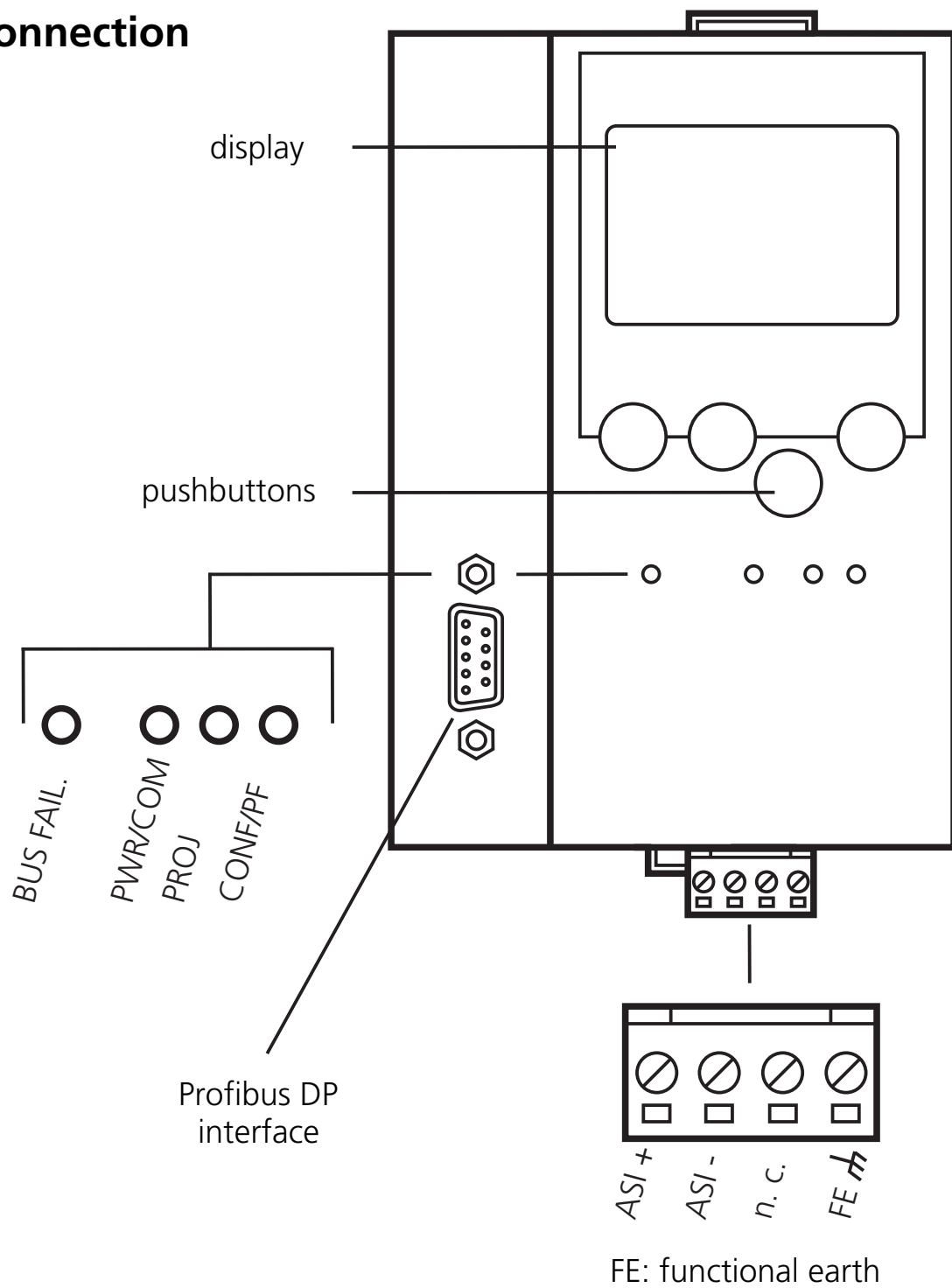
Ensure that interference currents of other units are not discharged via this connection.

Operating and indicating elements

You are informed about the state of the master and the connected system by means of four diagnostic LEDs on the SmartLink DP.

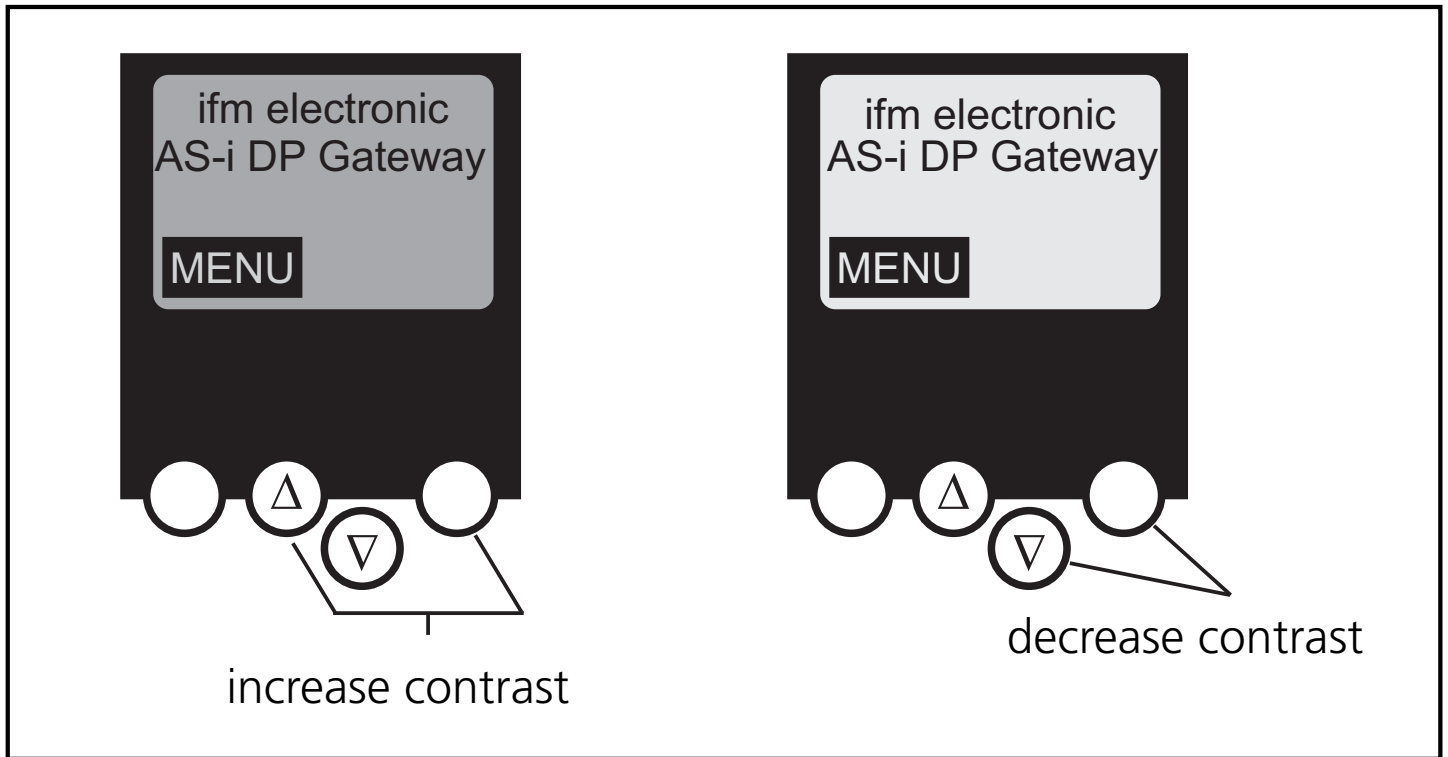
- LED PWR/COM lights: AS-i voltage present, at least one slave was detected
- LED PWR/COM flashes: AS-i voltage present, but no slave was detected correctly
- LED PROJ lights: Projection mode active, the configuration monitoring is deactivated
- LED PROJ flashes: Projection mode active, switching to the protected mode not possible as a slave with the address 0 is connected.
- LED CONF/PF lights: Projected and current configuration do not match
- LED CONF/PF flashes: Peripheral fault on at least one connected slave
- LED Profibus DP lights: Bus error Profibus DP

LED indicators and pin connection



Contrast setting

The contrast can be directly changed by simultaneously pressing the right button and the Δ -button (too bright) or the ∇ -button (too dark).



Operation

To operate an AS-i system a special AS-i power supply is required (e.g. AC1216). The AS-i power supply supplies the yellow AS-i cable with energy and implements a data decoupling to the voltage regulator of the power supply. Standard power supplies would consider the AS-i data signals as interference signals and suppress them.



Disconnect the power supply before connecting the AS-i DP gateway.

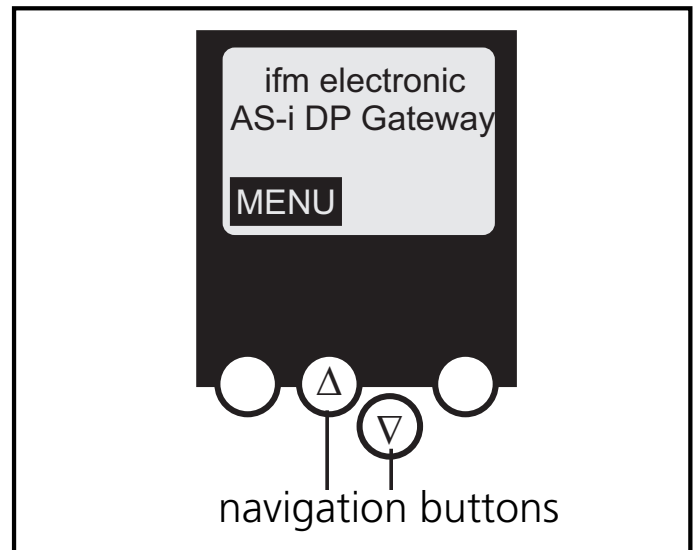
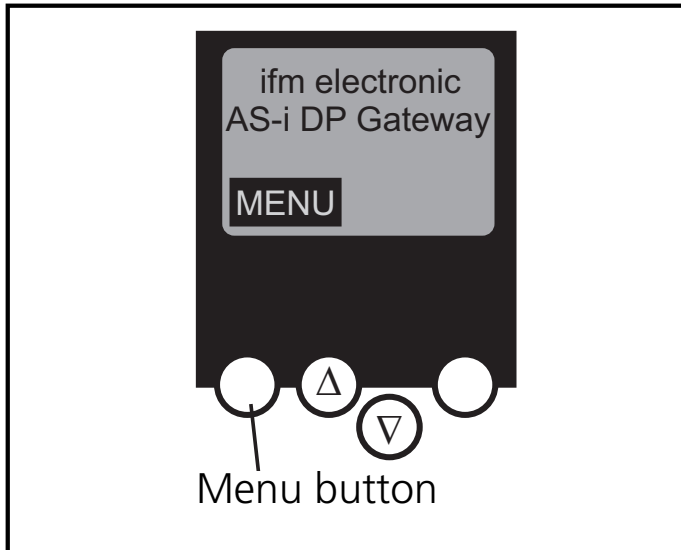


The AS-i system is operated ungrounded. AS-i + and AS-i - are to be symmetrical to the ground potential of the installation. Ensure a low-resistance connection of the symmetry point of the AS-i power supply (terminal "shield") to the ground of the installation.

Menu overview

Open the main menu by pressing the left button "MENU" in the start display.

To navigate within a menu point press the button Δ or ∇ . Press the buttons simultaneously to switch between the German and English menu.



Menu navigation

- O Quick setup** (Summary of the menu points required for a basic configuration)
 - ∇ Reading of the current AS-i configuration (config all)
 - ∇ Setting of the field bus connection
- O Slave lists** (Checking of the addresses of the connected AS-i slaves)
 - ∇ List of the detected AS-i slaves (LDS)
 - ∇ List of the projected AS-i slaves (LPS)
 - ∇ List of the activated AS-i slaves (LAS)
 - ∇ List of the AS-i slaves with peripheral fault (LPF)
- O Address slave** (Programming of the correct addresses in the connected AS-i slaves)
 - ∇ Re-addressing of an AS-i slave connected to the gateway
 - ∇ Automatic addressing of new AS-i slaves to the next free address (easy Start-up)

- O Diagnostics** ▽ (Diagnosis of the AS-i network and the slave communication)

- O Master setup** (AS-i master flags)
 - ▽ Reading of the current AS-i configuration (config all)
 - ▽ Changeover to the projection mode: configuration of the AS-i system
 - ▽ Changeover to the protected mode: standard mode (the master monitors the configuration)
 - ▽ Deactivation of the automatic AS-i slave addressing in the protected mode
 - ▽ Deactivation of the AS-i reset when exiting the projection mode
 - ▽ Display of the config error counter of the connected AS-i system
 - ▽ Reset of the config error counter
 - ▽ Display of the fault rate percentage of the connected AS-i system

- O Slave Info** (Detailed information about the connected AS-i slaves)
 - ▽ Digital or analogue inputs/outputs of the connected AS-i slaves
 - ▽ Current and projected parameters of the connected AS-i slaves
 - ▽ Current and projected I/O and I/D codes of the connected AS-i slaves
 - ▽ Message faults in the communication to the connected AS-i slaves

- O Fieldbus setup** (Setting of the fieldbus interface)
 - ▽ Input of the slave address of the gateway in the higher-level Profibus DP
 - ▽ Further information about the higher-level Profibus DP

- O System setup** (Setting of the gateway unit)
 - ▽ Input of the password to enable changes in the system configuration
 - ▽ Storage of the current configuration setting
 - ▽ Reset of the unit to the factory setting
- O System info** (Device information)
 - ▽ Hardware and firmware version numbers of this gateway
 - ▽ Serial number of this gateway

Limited voltage

The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary Listed fuse rated as noted in the following table.

Overcurrent protection		
Control-circuit wire size		Maximum protective device rating ampere
AWG	mm ²	
26	(0.13)	1
24	(0.20)	2
22	(0.32)	3
20	(0.52)	5
18	(0.82)	7
16	(1.3)	10

Fonctionnement et caractéristiques

- Le SmartLink DP intègre un maître AS-i selon la version AS-i 3.0 et une interface Profibus DP.
- Il contrôle l'échange de données avec le niveau capteurs/ actionneurs,
- peut communiquer avec le niveau système de commande supérieur (mode passerelle).

Interface Profibus-DP

- Débit de transmission 9600 à 12 MBaud
- Distance maximum entre la passerelle et l'hôte: en fonction du débit de transmission
- Séparation galvanique avec l'alimentation de la passerelle
- Jusqu'à 31 passerelles connectées en parallèle
- Raccordement des broches: broche 3: signal B, broche 8: signal A

Montage

Fixer le SmartLink DP sur un rail profilé 35 mm qui a une connexion électrique sûre à la terre. La protection de l'appareil est IP20, de ce fait il doit être monté dans un lieu protégé (par ex. armoire électrique).



S'assurer d'un environnement sans condensation. Eviter les excès de poussières, les vibrations et les chocs. La circulation d'air à travers les trous d'évent ne doit pas être gênée. Eviter un montage à proximité directe des variateurs de fréquence.

Raccordement électrique



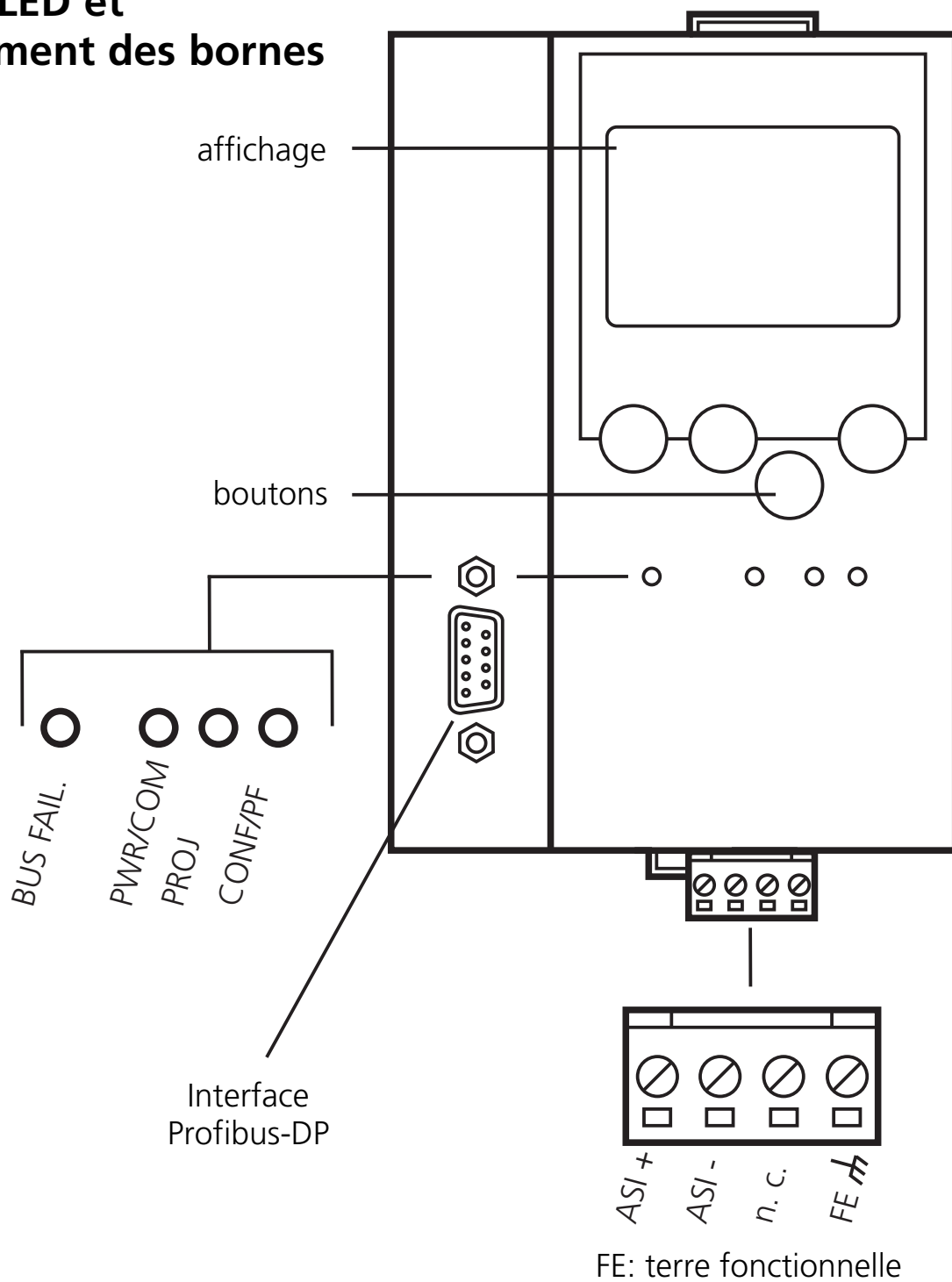
Mettre l'installation hors tension. Raccorder l'appareil selon les indications sur les bornes. Ne jamais raccorder les potentiels négatifs l'un à l'autre ou les potentiels négatifs à la borne FE. S'assurer que la borne FE (Terre Fonctionnelle) du SmartLink DP soit raccordée à une terre non parasitée. La borne FE est raccordée en interne avec le boîtier métallique et le dispositif de serrage pour le rail DIN. S'assurer que des courants parasites d'autres appareils ne soient pas transmis via cette connexion.

Éléments de service et d'indication

L'état du maître et du système raccordé est indiqué par quatre LED de diagnostic sur le Smart Link DP.

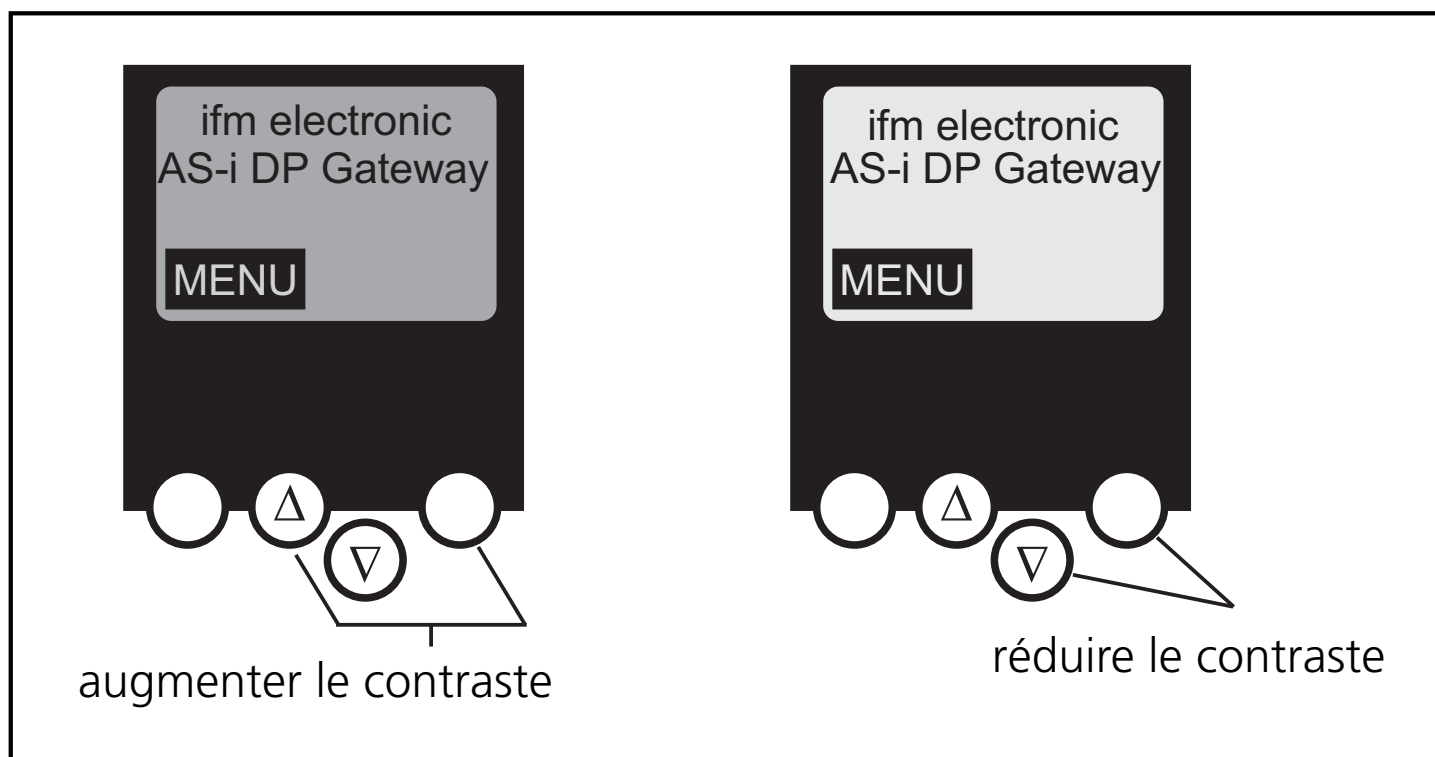
- LED PWR/COM allumée: Alimentation AS-i présente, au moins un esclave a été détecté
- LED PWR/COM clignote: Alimentation AS-i présente, mais aucun esclave n'a été détecté correctement
- LED PROJ allumée: Mode projet actif, la surveillance de la configuration est désactivée
- LED PROJ clignote: Mode projet actif, passage dans le mode protégé impossible car un esclave avec l'adresse 0 est raccordé
- LED CONF/PF allumée: La configuration présélectionnée et la configuration actuelle ne sont pas identiques
- LED CONF/PF clignote: Défaut périphérie sur au moins un esclave raccordé
- LED Profibus DP allumée: Erreur sur le réseau Profibus DP

Voyants LED et raccordement des bornes



Réglage du contraste

Le contraste peut être modifié directement en appuyant simultanément sur le bouton droit et le bouton Δ (trop clair) ou le bouton ∇ (trop foncé).



Fonctionnement

Pour le fonctionnement d'un système AS-i une alimentation AS-i spécifique est nécessaire (par ex. AC1216). L'alimentation AS-i alimente le câble AS-i jaune en énergie et réalise un découplage de données par rapport au régulateur de tension de l'alimentation. Des alimentations à découpage standard considéraient les signaux de données AS-i comme des signaux parasites et les supprimeraient.



Déconnecter l'alimentation avant de raccorder la passerelle AS-i DP.



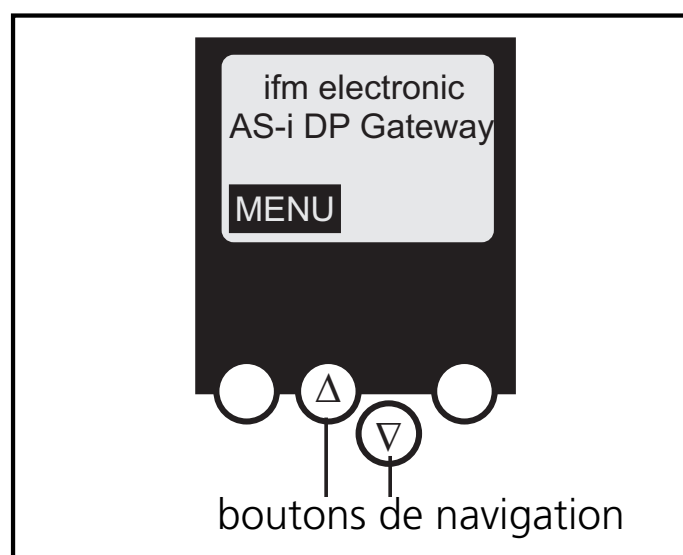
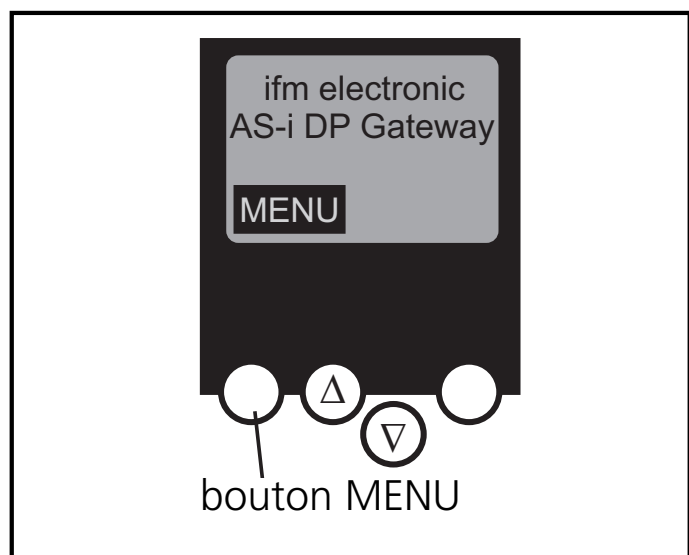
Les polarités AS-i + et AS-i - ne doivent pas être mises à la masse de l'installation ou à la terre. Par contre, AS-i + et AS-i - doivent être symétriques par rapport à la masse de l'installation (tension AS-i + / masse = +15 V, tension AS-i - / masse = -15 V).

S'assurer que le raccordement du point de symétrie de l'alimentation AS-i (borne "shield") à la masse de l'installation soit de faible résistance.

Aperçu du menu

Le menu principal est ouvert en appuyant sur le bouton gauche "MENU" dans l'écran de départ.

L'appui sur le bouton Δ ou ∇ permet une navigation dans un point de menu. Appuyez sur les boutons-poussoirs simultanément pour changer entre le menu allemand et anglais.



Navigation menu

- O Quick setup** (configuration rapide)
 - ∇ Mémorisation de la configuration AS-i actuelle (config all)
 - ∇ Réglage de la connexion au bus de terrain supérieur
- O Slave lists** (Vérification des adresses des esclaves AS-i raccordés)
 - ∇ Liste des esclaves AS-i détectés (LDS)
 - ∇ Liste des esclaves AS-i présélectionnés (LPS)
 - ∇ Liste des esclaves AS-i activés (LAS)
 - ∇ Liste des esclaves AS-i avec défaut périphérie (LPF)
- O Address slave** (adressage des esclaves AS-i raccordés)
 - ∇ Adressage d'un esclave AS-i raccordé à la passerelle
 - ∇ Adressage automatique de nouveaux esclaves AS-i à la prochaine adresse disponible (easy startup)

- O Diagnostics** (Diagnostic du réseau AS-i et de la communication des esclaves)
- O Master setup** (Configuration du maître AS-i)
 - ▽ Mémorisation de la configuration AS-i actuelle (config all)
 - ▽ Passage dans le mode projet : configuration du système AS-i
 - ▽ Passage dans le mode protégé: fonctionnement normal (le maître surveille la configuration)
 - ▽ Désactivation de l'adressage automatique des esclaves AS-i en mode protégé
 - ▽ Désactivation du reset des esclaves AS-i, lorsque le mode projet est quitté
 - ▽ Affichage du compteur config-error du système AS-i raccordé
 - ▽ Mise à zéro du compteur config-error
 - ▽ Affichage du taux de défaut en % du système AS-i raccordé
- O Slave Info** (Informations détaillées sur les esclaves AS-i raccordés)
 - ▽ Entrées/sorties TOR ou analogiques des esclaves AS-i raccordés
 - ▽ Paramètres actuels et présélectionnés des esclaves AS-i raccordés
 - ▽ Codes E/S et ID actuels et présélectionnés des esclaves AS-i raccordés
 - ▽ Défaut message dans la communication avec les esclaves AS-i raccordés
- O Fieldbus setup** (Réglage de l'interface du bus de terrain supérieur)
 - ▽ Saisie de l'adresse esclave de la passerelle sur le réseau Profibus DP supérieur
 - ▽ Informations supplémentaires sur le Profibus DP supérieur

- O System setup** (Réglage de l'appareil passerelle)
 - ▽ Saisie du mot de passe permettant de modifier la configuration du système
 - ▽ Mémorisation du réglage de la configuration actuelle
 - ▽ Remise de l'appareil aux réglages effectués en usine

- O System info** (Informations sur l'appareil)
 - ▽ Numéros de version hardware et firmware de la passerelle
 - ▽ Numéro de série de la passerelle

Maßzeichnung
Scale drawing
Schéma d'encombrement

